UNIDAD 4

Tarea 4.1

ESTUDIANTE: SHEYLA ESTEFANIA MONCADA GUEL
MATRICULA: I24050388
MAESTRO: RUBEN RIOJAS

1. Concepto Formal de Normalización de Bases de Datos

Definición Teórica: La normalización es la técnica formal desarrollada por Edgar F. Codd (1970) para evaluar y purificar el diseño de esquemas relacionales. Su objetivo primordial es estructurar los datos en relaciones (tablas) que minimicen la redundancia de información, garanticen la consistencia de los datos y prevengan anomalías operativas durante el procesamiento transaccional (inserción, actualización y borrado).

Mecanismo Operativo: El proceso opera mediante descomposición no ruidosa (lossless-join decomposition), dividiendo tablas complejas o desnormalizadas en esquemas más pequeños y cohesionados sin perder información ni alterar el conjunto de dependencias funcionales originales.

2. Dependencias Funcionales (DF) y Clasificación Formal

Concepto de Dependencia Funcional (DF): Una Dependencia Funcional es una restricción formal entre dos conjuntos de atributos X e Y dentro de una relación R, denotada como X -> Y (donde X es el determinante e Y es el dependiente). Significa que para cualesquiera dos tuplas t1 y t2 en R, si t1[X] = t2[X], entonces obligatoriamente t1[Y] = t2[Y].

2.1 Tipos Principales de Dependencias Funcionales

Dependencia Funcional Total / Completa: Se presenta cuando Y depende funcionalmente de la totalidad del conjunto de atributos que integran una clave primaria compuesta X, y no de ningún subconjunto propio de X.

Dependencia Funcional Parcial: Ocurre cuando un atributo no clave Y depende de un subconjunto propio de una clave primaria compuesta X. Esta dependencia genera redundancia y viola la Segunda Forma Normal (2FN).

Dependencia Funcional Transitiva: Se produce cuando un atributo no clave Z depende de otro atributo no clave Y, el cual a su vez depende de la clave primaria X (es decir, X -> Y y Y -> Z, por lo tanto X -> Z). Violación típica de la Tercera Forma Normal (3FN).

Dependencia Multivalorada (DM): Representada como X ->-> Y, denota una condición donde un atributo X determina un conjunto de valores para Y de forma independiente de cualquier otro atributo Z en la relación. Fundamento de la Cuarta Forma Normal (4FN).

Dependencia de Unión (Join Dependency - JD): Expresa situaciones donde una relación N:M entre tres o más atributos no puede descomponerse en dos relaciones binarias sin perder combinaciones válidas (Join Dependency). Base de la Quinta Forma Normal (5FN / PJNF).

3. Anomalías Clásicas de Diseño en Esquemas No Normalizados

Caso de Estudio Desnormalizado: Para ilustrar los riesgos de un diseño desnormalizado, consideremos la tabla universal REGISTRO_HOSPITALARIO_DESNORMALIZADO, la cual almacena en una sola estructura los datos del paciente, médico, consulta, medicamentos, alergias y teléfonos.

3.1 Descripción de Anomalías Operativas

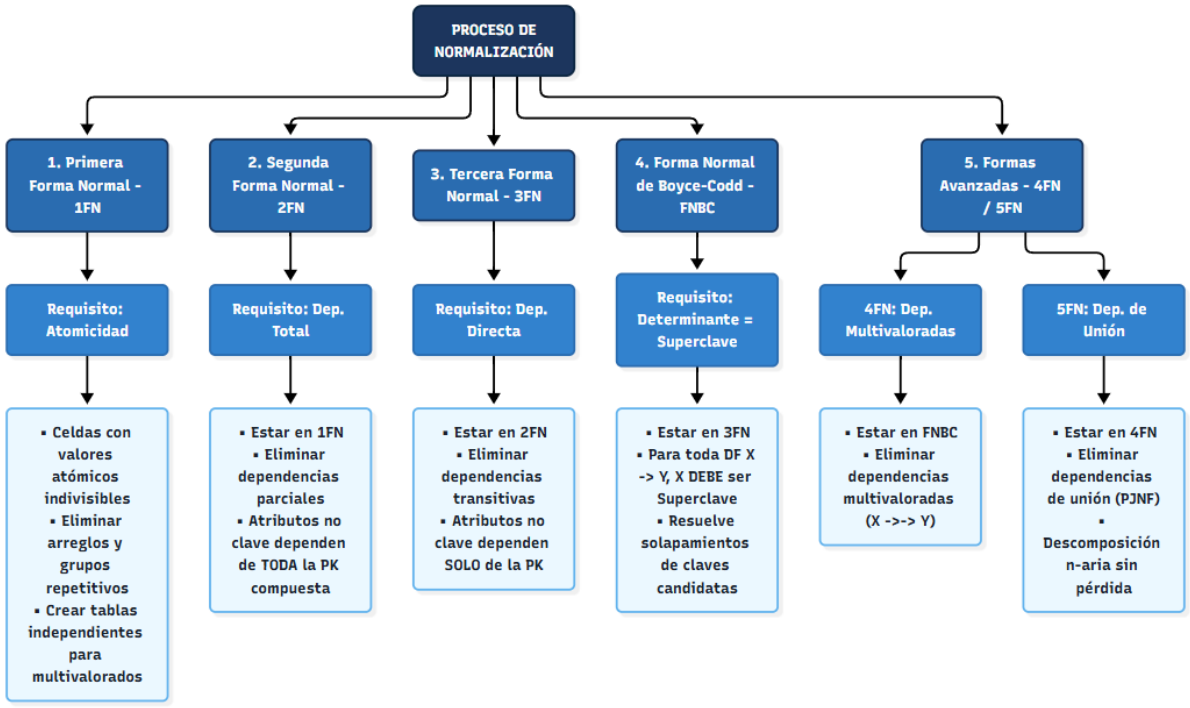
A) Anomalía de Inserción (Insertion Anomaly): Imposibilidad de registrar la existencia de una nueva entidad (por ejemplo, dar de alta un nuevo Medicamento o una nueva Especialidad Médica) sin haber registrado simultáneamente un Paciente y una Consulta. Si la clave primaria requiere el número de expediente o ID de consulta, el sistema rechaza el registro por violación de Integridad de Entidad (PK NOT NULL).

B) Anomalía de Borrado (Deletion Anomaly): Al eliminar el registro de una Consulta Médica o el alta de un Paciente único, se destruye involuntariamente la información histórica del Médico o del Medicamento prescrito, provocando una pérdida irrecuperable de datos institucionales.

C) Anomalía de Modificación / Actualización (Update Anomaly): Si la especialidad de un médico o el nombre comercial de un medicamento cambia, dicho valor debe actualizarse en cientos o miles de filas duplicadas. Si la actualización falla parcialmente en algunas filas, la base de datos entra en un estado de inconsistencia grave donde existen valores contradictorios para el mismo hecho.

Tipo de Anomalía	Manifestación en el Sistema Hospitalario (HIS)	Impacto Técnico y Operativo
Anomalía de Inserción	No se puede registrar un nuevo medicamento si no se le asocia de inmediato la consulta de un paciente.	Bloqueo de catálogos y obligatoriedad de datos ficticios o nulos.
Anomalía de Borrado	Al dar de baja el expediente de un paciente dado de alta, se elimina el registro histórico del médico tratante.	Pérdida no deseada de metadatos clínicos e institucionales.
Anomalía de Modificación	Si cambia el sueldo de un médico, debe actualizarse en 500 consultas históricas. Un fallo parcial genera inconsistencia.	Corrupción de integridad y duplicidad contradictoria de la verdad.

4. Mapa Conceptual Sintético de las Formas Normales (1FN a 5FN)



4.1 Reglas para Alcanzar cada Forma Normal

• **Primera Forma Normal (1FN):** Garantizar valores atómicos en cada celda (eliminar listas, vectores o arreglos) y descomponer grupos repetitivos o atributos multivalorados en tablas independientes conectadas por Claves Foráneas (FK).

• **Segunda Forma Normal (2FN):** Estar en 1FN y eliminar todas las dependencias parciales. Todo atributo no clave debe depender de la TOTALIDAD de la Clave Primaria compuesta (PK). Si la PK es simple, se cumple automáticamente.

• **Tercera Forma Normal (3FN):** Estar en 2FN y eliminar las dependencias transitivas. Ningún atributo no clave debe depender de otro atributo no clave. Todo atributo no clave debe depender directa y exclusivamente de la PK.

• **Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC / BCNF):** Variante más estricta de la 3FN. Garantiza que para CUALQUIER dependencia funcional X -> Y, el determinante X debe ser obligatoriamente una Superclave en la relación.

• **Cuarta Forma Normal (4FN):** Estar en FNBC y descomponer las dependencias multivaloradas independientes (X ->-> Y). Evita la duplicación cuando una entidad maneja dos o más atributos multivalorados independientes.

• **Quinta Forma Normal (5FN / PJNF):** Estar en 4FN y eliminar las dependencias de unión (Join Dependencies). La relación no puede descomponerse en tablas más pequeñas sin perder combinaciones válidas al aplicar el operador JOIN.

5. Referencias Bibliográficas (Formato APA 7.ª Edición)

- Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. Communications of the ACM, 13(6), 377-387.
- Connolly, T. M., & Begg, C. E. (2015). Database systems: A practical approach to design, implementation, and management (6th ed.). Pearson Education.
- Date, C. J. (2004). An introduction to database systems (8th ed.). Addison-Wesley.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). Fundamentals of database systems (7th ed.). Pearson.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). Database system concepts (7th ed.). McGraw-Hill.